

ARQUITETURA DE REDES INDUSTRIAS, REDES ASI e MODBUS RTU – AULA TP07

ARQUITETURA DAS REDES INDUSTRIAIS

A arquitetura das redes industriais evolui da arquitetura local para centralizada, para distribuída nos controladores, para distribuída interconectada através da rede de comunicação e atualmente tem evoluído para a distribuída nos sensores e atuadores.

•Arquitetura Local

Nesta arquitetura os operadores decidiam sobre sua próxima ação na máquina de acordo com o estado do processo no momento. O controle se encontrava localmente.

•Arquitetura Centralizada

O controlador central dirige toda a produção, lê os sensores, processa o programa de controle e envia dados para os atuadores através de diversos fios em leitos ou por canaletas. Assim, o responsável na central enxergava o processo todo em um só computador, porém, o computador de grande porte, a instalação dos meios de comunicação com as máquinas (muitos cabos), a programação dos controladores, computadores e a manutenção tinham custos elevados. Além disso, se houver falha com a máquina principal, toda a operação está em risco.

•Arquitetura Distribuída nos Controladores

Com o avanço de microprocessadores, muitos técnicos e engenheiros implementaram esses componentes para automatizar áreas específicas do processo. Mas ela ainda impedia a visualização global como se tinha na arquitetura centralizada, as diversas funções de controle, supervisão e gerenciamento dos negócios estavam estanques e tinham que ser realimentados manualmente ou através de diversos sistemas conversores de informação, obtendo um custo elevado.

•Arquitetura Distribuída Interconectada por Rede de Comunicação entre Controladores

Surgiu o conceito de integração alinhado a evolução do sistema em rede, essa integração permite a distribuição de diferentes funções do sistema industrial de controle, supervisão e gerenciamento de negócios de forma integrada. Agora, o sistema não fica vulnerável à falha de um controlador, caso um falhe, não risco de expor toda a operação.

•Arquitetura Distribuída nos Sensores e Atuadores

com o surgimento de redes digitais, a integração entre dispositivos ficaram mais fáceis. Foram resolvidos problemas como volumoso número de cabos e controladores, alto custo de projeto, dificuldade na instalação, transmissão de sinais analógicos e ausência de auto diagnóstico em dispositivo

REDES ASI

Surgiu para complementar os demais sistemas e tornar mais simples/rápida as conexões entre sensores e atuadores com os seus respectivos controladores. Diferente de outras redes digitais, usuários de ASI não precisam ter profundos conhecimento em sistemas industriais ou protocolos de comunicação, basta um único cabo para conectar módulos de entradas e saídas.

Os sistemas ASI tem ótimo desempenho, são eficazes e rápidos, tornando viável a substituição de sistemas grandes e de alto custo. A flexibilidade desse sistema garante o barateamento dos custos de cabos e maquinários, reduzindo também a necessidade de gabinete, conduítes e bandejas.

MODBUS RTU

É como uma regra que aplica a forma como os dados são enviados/recebidos, definindo uma interpretação de dados que são enviados, portanto, ele é um protocolo de comunicação.

Esse método recebe e envia dados de modo serial assíncrono, dois dispositivos precisam atuar à mesma velocidade e cada mensagem é formada por 8 bits de dados. Cada Byte recebido é interpretado por um número inteiro, 8 bits formarão números de 0 a 255(0000000 a 11111111).

Referências Bibliográficas

[Aula 5 Arquiteturas de Redes Industriais Reduced.pptx](#)

[ASI - SMAR Technology Company](#)

[Modbus RTU - O que é e como funciona - Mundo Projetado](#)